

Bàn giao phiên — đọc tệp này đầu tiên khi mở phiên mới

Cập nhật 20/09/2026 (Antigravity vòng 93, halongxanh vòng 30 — xem thử website ngay trong app; Trò chuyện dựng được website; danh mục model mới). Viết để một phiên mới bắt kịp trong 5 phút mà không phải đọc lại toàn bộ lịch sử.

Vì sao phải đổi phiên

Phiên cũ đã tích **401 khối ảnh**. Quy định của API: một yêu cầu chứa **trên 20 ảnh** thì mỗi ảnh phải $\leq 2000\text{px}$ cạnh dài. Trong lịch sử phiên cũ có những tấm 2560px , nên **mọi ảnh gửi thêm đều bị từ chối bất kể kích thước của chính nó** — kể cả một tấm 120×60 nặng 192 byte.

Thông báo lỗi nói về kích thước nên rất dễ hiểu nhầm; tôi đã mắc bẫy ba lần, thu ảnh xuống 1200px rồi 900px rồi 760px vẫn bị.

Phiên mới có lịch sử sạch nên gửi ảnh lại được bình thường. Để tránh lặp lại: giữ ảnh dưới 2000px ngay từ đầu thì ngưỡng không bao giờ kích hoạt.

Hai kho, hai cuốn sổ

KHO	ĐƯỜNG DẪN	SỔ
Antigravity OS	D:\Dự án cô Giang	NHAT-KY.md
halongxanh360.vn	D:\vinhomes_ha_long_xanh	NHAT-KY.md

Đọc NHAT-KY.md của kho đang làm trước khi bắt tay. Nó ghi từng vòng: đã tìm ra gì, đã sửa gì, cái gì hoá ra là dương tính giả, và vòng sau nên làm gì.

Bốn tệp cần biết

TỆP	NỘI DUNG
D:\Dự án cô Giang\VIEC-CAN-LAM.md (+ .pdf)	Chỗ duy nhất ghi việc cần chủ dự án. Mục 0–15 và 18 (16, 17 là số của việc cũ đã xong), xếp theo mức chặn
D:\vinhomes_ha_long_xanh\KE-HOACH-LEN-TIM-KIEM.md (+ .pdf)	Kế hoạch SEO/GEO dựa trên bảng chứng có số. Kèm danh sách việc không nên làm
D:\vinhomes_ha_long_xanh\CAU-HOI-CHU-DAU-TU-09-09-2026.pdf	10 câu hỏi mang đi gặp chủ đầu tư
D:\vinhomes_ha_long_xanh\HUONG-DAN-GOOGLE-BUSINESS.md (+ .pdf)	Lập GBP từng bước, mọi quy tắc trích tài liệu Google
D:\Dự án cô Giang\docs\nghien-cuu-*.md	Ba tài liệu nghiên cứu trình dựng website + <code>nghien-cuu-tu-dong-dang-bai.md</code> (hẹn giờ đăng, 12/09)
D:\Dự án cô Giang\docs\viec-con-sot.md (+ .pdf)	Bản rà việc còn sót 12/09 — A chỉ làm / B đợi ngoài / C tôi làm được, có thứ tự đề xuất

Cách làm việc đã chốt

Chủ dự án chuyển sang **vòng lập tự chủ** (09/09): tự đặt câu hỏi, tự nghiên cứu, tự làm, tự kiểm, tự audit rồi quay lại — **không dừng chờ**. Mọi việc cần chủ dự án rơi vào `VIEC-CAN-LAM.md` thay vì nằm rải trong câu trả lời.

Ghi nhật ký cuối MỖI VÒNG, không đợi cuối phiên. Một phiên chạy nhiều vòng; chỉ ghi ở cuối thì các vòng giữa biến mất khi ngừng cảnh bị nén.

Giới hạn an toàn **không** đổi: không bịa số liệu, không đăng thứ chưa có nguồn, không tiêu tiền API cho việc chưa được duyệt, không mở tệp bí mật.

⚠ Chạy kịch bản Python tạm: luôn `python -P`, và KHÔNG viết bằng heredoc

Ngày 11/09 một tệp `$TEMP/enum.py` che mô-đun chuẩn `enum`, và `import re` đã chạy lại một đoạn sửa cũ lên mã nguồn. `-P` chặn thư mục chứa kịch bản chen trước thư viện chuẩn. Và đừng đặt tên kịch bản trùng mô-đun chuẩn.

Heredoc trong môi trường này ẮN MỘT NỬA dấu ** — kể cả `<<'EOF'` có nháy. Viết `\\` ra `\`. Hậu quả đã gặp ngày 11/09: `"\\n"` thành xuống dòng thật giữa chuỗi TypeScript (lỗi biên dịch, hai lần), và đường dẫn `D:\\vinhomes...\\tmp\\anh...` thành `D:<tab đọc>inhomes...<chuông>nh...` trong hai tệp số. Kịch bản nào có dấu `\` thì **viết bằng công cụ Write vào thư mục scratchpad rồi chạy. Quét ký tự lạ: `scratchpad/quet_ky_tu_la.py` (tự kiểm trên tệp hòng cài sẵn trước khi quét).

Lệnh hay dùng

```

Deploy halongxanh360 lên VPS (IP tra từ DNS 11/09; trien-khai.sh tự git pull)

ssh root@103.7.40.145 cd /opt/halongxanh && ./trien-khai.sh

Hộp chứa có thấy token khách liên hệ không (không in giá trị):

docker compose exec web sh -c 'test -n "\$LEAD\_WEBHOOK\_TOKEN" && echo CO-TOKEN || echo THIEU-TOKEN'

halongxanh360

npm run kiem # tự tìm và chạy MỌI phép kiểm (hiện 19/19) npm run build node scripts/thu-nho-anh.mjs --rong=1200 <ảnh> # soi ảnh bằng mắt

Antigravity

npm test # 514/514 (69 tệp) npm run lint # 0 cảnh báo npm run bao-cao # sinh BAO-CAO-TRANG-THAI.md bằng số đo thật npm run md-sang-pdf <vào.md> <ra.pdf> npm run test:e2e # 15/15 Playwright (KHÔNG nằm trong npm test — nhớ chạy khi sửa giao diện) # ⚠️ Lướt chạy ĐẦU sau khi xóa .next hay hỏng giả: đĩa chậm, # biên dịch trang đầu quá 120 s. Chạy lại là đạt (đã gặp 13/09 và 15/09). npm run dung-web:thu # hợp đồng mẫu → soát → npm install → tsc + next build (--xem: mở xem trước) npm run dung-web:tu-job # CSDL → hợp đồng → .zip → giải nén → build (đường nút "Tải mã nguồn") npx tsx scripts/xem-truoc-tat.ts # tắt mọi máy chủ xem trước web khách còn sống npm run kiem:neon # đối chiếu schema với Neon + đếm khoá trùng .env.local # (chỉ đọc; cần MIGRATOR\_DATABASE\_URL để chạm được Neon) ```

⚠️ **Đừng chép số từ báo cáo cũ.** Chạy `npm run bao-cao` để có số mới — nó đếm lại từ mã nguồn và gõ cửa trang thật. Ngày 09/09 một bản báo cáo viết tay đã sai bốn chỗ, ba chỗ bảo chủ dự án đi làm lại việc đã xong.

Trạng thái ngay lúc bàn giao

20/09/2026 — đọc phần này trước; phần dưới là lịch sử

Antigravity (main = 25b4f28, Vercel tự dựng khi đẩy): tsc · eslint · vitest 551/551 · build · e2e 16/16.

- Xem thử website ngay trong app, cả trên Vercel (vòng 90):

`lib/dung-web/ve-trang-tinh.ts` vẽ cây tệp Next.js khách thành HTML tĩnh bằng `sucrase + preact-render-to-string + API JS của Tailwind v4 (< 50 ms/trang)`. Tuyển `.../dung-web/xem-truoc/trang/[[...duong]]` (CSP nonce, XFO SAMEORIGIN riêng tuyển). Thẻ "Website dựng sẵn" = khung xem thử → Ứng ý / Chưa ứng → phần đưa lên mạng chỉ mở khi đã ứng. Ngõ cụt đã thử: `react-dom/server` trong tuyển API Next 16 bị chặn (lớp RSC) → dùng Preact.

- **Trò chuyện dựng được website** (vòng 91): model ra khối ``antigravity

`{"hanhDong":"dung-website",...}`` (không function-calling → 4 hăng đều làm được), thẻ tro-chuyen/dung-web-trong-chat.tsx chạy 4 bước ở trình duyệt bằng đúng khoá/model của lượt trả lời, hiện khung xem thử dưới tin. Vòng 93: nút "Chưa ứng" trên thẻ → /tro-chuyen?duAn=; trợ lý biết dự án đã có bản dựng → sửa chữ 1 lượt gọi thay vì 4.`

- **Danh mục model** tra lại 20/09 (vòng 92) — tên + giá + nguồn trong

`src/domain/ai/ai-model-catalog.ts`; phép thử giữ mặc định của từng hăng luôn nằm trong danh mục. Chỉ muốn cập nhật "liên tục": tra lại khi chỉ nhắc hoặc khi màn Khoá AI báo model không tồn tại — tên model không được đoán.

**halongxanh** (main = `a734830`, CHƯA deploy từ 18/09): `npm run kiem` 20/20. Đợt 18/09 ĐÃ lên (đo: có GA `G-14M4741BTK`, không `X-Powered-By`), **HSTS chưa có** vì Caddy giữ cấu hình cũ — `trien-khai.sh` giờ tự `caddy reload`. Vòng 30: câu trả lời giá tự đứng được cho trợ lý AI trích. **Bing vẫn 0 trang** (đo 20/09) → Copilot/ChatGPT tìm kiếm/DuckDuckGo không thể trích; gỡ bằng A7.

**Chờ chị (thứ tự):** A1 chạy lại `./trien-khai.sh` (HSTS + câu giá) · A8 migration Neon (Trò chuyện, kể cả dựng web trong chat, chờ nó) · A2 `CRON_SECRET` · C2 khoá duyệt cho khách · A7 Bing Webmaster (Sitemaps + URL Inspection) · A3 thu hồi khoá OpenAI lộ. Chi tiết: `VIEC-CAN-LAM.md`.

**Việc máy tôi còn giữ:** bản dựng giả `giao-web-thu` trong `local.db` (nhỏ: `npx tsx scripts/giao-web-thu.ts --nho`); `local.db` đã `db:migrate` (có bảng trò chuyện).

## Lịch sử (vòng 83, 16/09)

*Cập nhật sau vòng 83 (16/09). Lệnh mới nhất của chủ dự án: "kiểm tra kĩ lại rồi tiếp tục tối ưu, cả Antigravity lẫn halongxanh".*

**halongxanh360.vn** — đã lập chỉ mục trên Google, đã nộp vào Bing Webmaster. `llms.txt`, `robots.txt`, `sitemap.xml` đều chạy thật. **15/15 phép kiểm đạt**, lint sạch, build sạch. **Đã deploy 11/09** — bản sửa tên site đang chạy (vòng 10: trước đó trang tự xưng là dự án của Vinhomes ở cả bốn chỗ Google đọc tên site), tệp khoá IndexNow sống, Bing đã nhận 31 địa chỉ. Google crawl trang chủ 20:46 11/09 — sau deploy. 16/31 địa chỉ đã vào chỉ mục. Dải liên kết chân trang + `llms.txt` tên mới **đã lên** (đo khuya 11/09). **Có commit chắc chắn chưa deploy:** `37c81aa` (tự đẩy bù khách tồn), `6bcdb13` (IndexNow không báo bài hẹn ngày sau), **39304d7 (compose chuyển LEAD\_WEBHOOK\_TOKEN vào hộp chứa — thiếu nó là bảng khách trống)**, `821d87f` (`trien-khai.sh` tự kiểm đường tới bảng khách), **7905425 (ba ảnh AI bị cấm 10/09 vẫn chạy trên trang chủ thật — đã thay; ảnh rap xiếc AI đã gỡ)**, `9ba235f/e94446e` (màn duyệt nói "khóa duyệt bài"; kiểm hành vi khi CSDL hỏng), **1a4095b (13/09: Lighthouse accessibility 94 → 100 — chữ chân trang mờ 2,9:1, `<d1>` sai cấu trúc ở 5 trang)**. Chưa rõ VPS đang ở commit nào; `./trien-khai.sh` lấy hết.

**Antigravity OS — 514/514 test** (69 tệp; + e2e chạy riêng bằng `npm run test:e2e`; `next build` xanh), lint sạch, 24 module hiện (gồm `RIS_CHON_ANH` và bốn bước dựng web #24–27 `RIS_WEB_`) + 1 ẩn (`RIS_VIET_HO`). **Trình dựng web đã trọn đường, kể cả LÊN MẠNG KHÔNG CẦN MÁY (vòng 46):** 4 bước AI → thẻ "Website dựng sẵn" → **Đẩy lên GitHub** (Git Data API, một commit trọn cây; token cá nhân lưu vault ở `oauth_connections` provider `github`; kho `web-<slug>` riêng tư; `chuanBiChoCloudflare` đưa cấu hình ra gốc + ghim `@opennextjs/cloudflare` 1.20.6 / `wrangler` 4.131.1) → Cloudflare Workers Builds tự dựng — người dùng nối kho một lần trong dashboard (hai lệnh `npm run dung-cloudflare` / `day-cloudflare`). **Chưa kiểm được lần đẩy thật** (cần token của chủ dự án); đường HTTP tới GitHub đã kiểm bằng token giả (401 in đúng câu). Vẫn còn: tải `.zip`; **Xem thử trên máy** (`next dev` thật; trên Vercel nút này ẩn). Web sinh ra (vòng 44): thông tin liên hệ MỘT chỗ `src/lib/thong-tin.ts`, `meta.ts` (Open Graph + canonical), `icon.svg`, 404 tiếng Việt, đầu HTTP an toàn, GA tùy chọn, JSON-LD thoát <; tự soát 12 luật. Lighthouse điện thoại 100/100/100/100. Bản Next ghim **16.3.5**. Quy trình: bước hồng giữa luồng có nút **"Chạy tiếp từ bước N"** (vòng 45), #27 có ô "Muốn sửa gì so với lần trước?" (vòng 43). Lịch đăng có **lưới an toàn** (chưa dán crontab thì mở trang dự án cũng là một nhíp gõ). Còn chờ chủ dự án: **mục 19 giờ chỉ còn "một token GitHub + một tài khoản Cloudflare"**, 20 (khóa duyệt), **21 (web khách có tin tức không — A/B/C)**. Chế độ Đơn giản: đăng nhập → `/bat-dau` có khối "Hôm nay máy đã làm gì" và danh sách web khách đã dựng kèm trạng thái lên mạng. Xem thẻ web bằng mắt không tốn AI: `npx tsx scripts/gieo-web-thu.ts` (rồi `--nho`). Từ vòng 50–62: ô Zalo nhận số điện thoại; thẻ nhớ số/Zalo/ảnh mở đầu theo dự án (`dung_web`); khối "Địa chỉ, giờ mở cửa, bản đồ"; bộ khối (chung/bất động sản) suy từ ngành nghề khi chạy cả luồng; #27 ghi dấu kiến trúc, chữ lệch kiến trúc bị bỏ và nhắc; lượt chạy sống qua tải lại trang; thẻ GitHub ở Cài đặt; thư mục dựng là ảnh chụp của cây. Tài liệu cho chị đã dọn (vòng 52): ví dụ là sàn môi giới, "Nha khoa Bình Minh" chỉ là dữ liệu thử. Vòng 64–69: rà mã phần đẩy GitHub — vá lỗ phân quyền ở tuyến xem thử (POST/DELETE), chờ nhánh sau `auto_init`, báo đúng giới hạn tốc độ của GitHub, dừng đẩy khi một blob hồng, trần 30 s mỗi lượt gọi; cấu hình không bí mật của dự án đọc/ghi qua `lib/integrations/cau-hinh-du-an.server.ts`; rà cả 15 tuyến `projects/[id]` — các tuyến khác đều kiểm quyền ở tầng dịch vụ. Website: lưới sản phẩm hết tải ảnh to gấp bốn (2c0752a, chưa deploy); LCP 5,7 s trên điện thoại chờ chị chọn (mục 22 `VIEC-CAN-LAM.md`). Vòng 70: web khách tự lưu font (`lib/dung-web/font-web.ts`, hồng thì quay về thẻ link) và ảnh có kích thước thật — hiệu năng điện thoại của mẫu 84/66 → 90/90 (trung vị 3 lần). Cổng trước khi đẩy: `tsc · lint · vitest · build` — `next build` KHÔNG kiểm kiểu `tests/`. Vòng 71–73: màu chữ phụ / chữ trên nút / liên kết / cảnh báo tự chỉnh cho đủ 4,5:1 (`domain/dung-web/mau-an-toan.ts`; mẫu nền sáng: `dung-web-thu.ts --sang`, Lighthouse 100); Cloudflare cần `public/_headers` để cache tệp tĩnh (có sẵn trong `trien-khai/cloudflare/` và kho đẩy GitHub); tải trước font qua `ReactDOM.preload`. Vòng 74: web khách đếm khách liên hệ trong GA (`goi_dien`, `nhan_zalo`, `generate_lead`; `src/lib/su-kien.ts` + `src/instrumentation-client.ts`; chỉ khi có `NEXT_PUBLIC_GA_ID`), đã bấm thử trên `next start` và `wrangler dev`; hướng dẫn Cloudflare sửa chỗ đặt biến — `NEXT_PUBLIC_` ở *Build variables and secrets*, webhook ở *Variables and Secrets*; ô số điện thoại có `pattern` dịch được với cờ `v` (mẫu cũ hồng trên Chromium, trình duyệt bỏ kiểm tra). Vòng 75: hết cảnh báo DEP0190 (lệnh `npm` là một chuỗi); dữ liệu mẫu ghi rõ là bịa, tên miền đuôi `.example`; dừng `wrangler dev` phải giết cây tiến trình node cha (giết chủ cổng 8787 chỉ giết `workerd`). Vòng 76: `@font-face` khai latin-ext → vietnamese → latin (`xepMatFont`) để chữ Việt lấy hết từ tệp vietnamese — 9 tệp → 6 mỗi trang, Lighthouse điện thoại 88 → 93, ảnh chụp y hệt. Vòng 77:

ảnh Drive thu ba cỡ 1600/1200/800 ( `tailNhiềuCo` ), thẻ img mở đầu và dài ảnh có `srcSet / sizes` — điện thoại ×2 lấy bản 800 (ảnh chụp thật nhẹ hơn 68 %). Khoảng trống ~2 s trước lần vẽ đầu trong Lighthouse là Chrome "lạnh" của công cụ, không phải trang (đã đo Playwright: 130–210 ms). Vòng 78–80: phép thử cho `layAnhChoweb`; tuyến `/api/lien-he` sinh ra không chặn khách thật khi không rõ IP (xô chung 60/10 phút, thêm `x-real-ip`); tuyến tải `.zip` khai `maxDuration 120`; tài liệu và VIEC-CAN-LAM mục 19 bắt kịp (GA đặt ở *Build variables and secrets*); e2e 14/14; `sizes` dài ảnh tôn trọng trần 80vw. **Trình dựng web** ở `domain/dung-web/`: danh mục khối → hợp đồng kiến trúc → hệ thiết kế → chữ → `dung-cay-tep.ts` sinh dự án Next.js → `lib/zip.ts` → tuyến `/api/v1/projects/[id]/dung-web` (+ `/github` để đẩy; token ở `/api/v1/github/token`). Bốn kịch bản chứng minh: `npm run dung-web:thu` (hợp đồng mẫu → build + xem trước, `--xem`; `--cloudflare` dựng đúng cây sẽ đẩy lên GitHub rồi chạy `opennextjs-cloudflare build`), `npm run dung-web:tu-job` (CSDL → `.zip` → giải nén → build) và `npm run dung-web:bam-thu -- <địa chỉ> <co-ga|khong-ga>` (bấm thử web mẫu đang chạy: chặn mọi yêu cầu ra ngoài, đọc `dataLayer`, kiểm ô số điện thoại). Xem trước trong app: `POST /api/v1/projects/[id]/dung-web/xem-truoc`; dọn tiến trình mờ côi: `npx tsx scripts/xem-truoc-tat.ts`. Ảnh web khách lấy từ thư mục Drive của dự án (tối đa 8 tấm) — không sinh ảnh AI ( `RIS_VIET_HO` — "AI viết hộ" cạnh mọi ô nhập, lịch sử quay về, 75a715e). Sheets (khách liên hệ) đã lập bảng, có dấu vết từng lượt nhận + nút gửi thử; Drive (ảnh dự án) đã nối, đọc cả thư mục con. Ảnh Drive → bài đăng **chưa làm**. **Lịch đăng bài tự động đã dựng** (e479319): thẻ trên trang dự án, tick `/api/v1/lich-dang/[id]/` tick bằng mã Bearer, VPS crontab mỗi 10 phút — chờ chủ dự án điền thẻ + dán crontab (mục 15). Đã nối Git với Vercel nên push là tự dựng lại. **Vòng 81 (15/09) — màn Trò chuyện** `/tro-chuyen`: hỏi AI bằng lời thường ngay trong app, chạy bằng khoá BYOK đã lưu (ưu tiên DeepSeek → Anthropic → OpenAI → Gemini). **Gói Claude Pro KHÔNG dùng được** cho Antigravity (không kèm khoá API; Điều khoản Anthropic cấm) — đã nói rõ với chủ dự án. Mã: `domain/tro-chuyen/` (lỗi thuần: kiểm tin, cắt lịch sử 30 lượt / 24.000 ký tự, lời dặn trợ lý), `application/tro-chuyen/tro-chuyen-service.ts` (**lưu tin người dùng TRƯỚC khi gọi model** → hòng vẫn còn chữ, có `guiLai` không nhân đôi), `infrastructure/tro-chuyen/` (SQLite + Neon), `lib/tro-chuyen/.server.ts`, tuyến `/api/v1/tro-chuyen/[id]/[tin-nhan]` (`maxDuration 120`). Bảng chưa có → bắt `42P01 / no such table` trả **503 kèm việc cần làm**, không phải 500. **Việc chủ dự án: A8** — `npm run db:neon:migrate` (mục 23 `VIEC-CAN-LAM.md`). Bấm thử trên bản dựng thật bằng khoá DeepSeek **giả**: 13/13 đạt (lỗi AI → tin vẫn lưu + nút Gửi lại\*, câu lỗi không lộ khoá, điện thoại không tràn). Chưa làm (cố ý): trợ lý **chưa tự chạy việc** từ chat, chưa trả lời nhỏ giọt, giá gói tháng + hạn mức vẫn chờ chủ dự án. **Vòng 82 (15/09) — rà lại chính mã vừa đẩy**: tìm ra một lỗi thật (sau một lượt AI hòng, lượt thành công kế tiếp lọc bỏ tin tạm nên **nuốt mất tin của lượt hòng** trên màn — dữ liệu vẫn còn, tải lại là hiện) → chữa bằng `tailLaiTin` sau mỗi lượt lỗi; cuộc vừa tạo mà tin không vào được thì tự xoá, không để lại cuộc rỗng. Quan trọng hơn: **phép thử vòng 81 tự đối mình** — `getByText(tin)` khớp cả tiêu đề cuộc ở danh sách bên (tiêu đề lấy từ tin đầu), nên nó xanh kể cả khi bong bóng tin đã biến mất; đã thu hẹp vào `o1 li`. Luật rút ra: **muốn tin một phép thử thì gỡ bản sửa ra, chạy lại, phải ĐỎ** (đã làm; dùng `next dev` nên rề). Phép thử này đã vào kho: `tests/e2e/tro-chuyen.spec.ts` — lượt 1 gọi thật bằng khoá giả (401 thật), lượt 2 chặn ở trình duyệt trả lời giả để có lượt thành công mà không tốn tiền.

**Vòng 83 (16/09) — tối ưu có số đo, cả hai kho.** Đo trên bản `next build` thật, điện thoại bóp 1,6 Mbps / CPU 4×. ⚠ **Cổng 3100 trên máy lập trình đang bị một dự án KHÁC chiếm** (`next start -p 3100`, trang "ProgrammingEdu × TopHSA") — không phải của mình, đừng tắt.

Hệ quả: (1) e2e Antigravity phải chạy `E2E_PORT=3219 npm run test:e2e` (`playwright.config.ts` giờ đọc biến này, mặc định vẫn 3100); (2) **chờ máy chủ sẵn sàng phải kiểm ĐÚNG ứng dụng** (grep một chữ của trang), không chỉ kiểm cổng có trả lời — một lượt đo đã đo nhầm trang người khác vì chuyện này. *Antigravity*: thư viện **zod** (285 KB thô / 64 KB nén) bị gửi thừa xuống trình duyệt ở `/bat-dau` và `/projects/[projectId]` — client component chỉ cần một hằng số nhưng import từ mô-đun có lược đồ zod ở đầu tệp. Tách phần thừa ra `domain/lich-dang/lich-dang-thuan.ts` và `cau-go-tu-trang.ts` (không import gì); `lich-dang.ts` / `luoi-an-toan.ts` xuất lại nên đường import cũ giữ nguyên. `/bat-dau` JS lạnh 311 → 246 KB; FCP – 100 ms nhưng **trong sai số** (trang không sửa cũng lệch cỡ đó). `/projects/new` (kiểm biểu mẫu) và `/automations/sitemap` (`parseSitemapStructure`) dùng zod thật → giữ. Luật: **tệp mà client component import thì không được import GIÁ TRỊ từ mô-đun có zod**. *halongxanh* (vòng 24, `de7d124`, chưa deploy): `/tin-tuc` phát khung trang ngay, danh sách bài chảy về sau qua `<Suspense>` — FCP lạnh 14,0 s → 1,6 s, CLS giữ 0; trang chủ bớt một ảnh hero 1440px preload thừa (tổng 1.271 → 1.159 KB); màn mở đầu chạy bằng CSS (không cải thiện FCP — trang chủ bị CPU chặn vì DOM rất dài; cố ý không dùng `content-visibility` vì GSAP ScrollTrigger).

**Vòng 84 (16/09) — kiểm kỹ, không giữ mã nào.** *halongxanh* `/lien-he`, `/du-an` (số *halongxanh* vòng 25): tắt JS không làm FCP nhanh hơn; trên điện thoại chậm thật LCP ≈ FCP, nên "Render Delay 88–90 %" của Lighthouse là do mô phỏng chứ người dùng không chịu; đổi ảnh LCP sang `eager` + `fetchPriority` đo 4×4 lượt (trung vị 79 → 76,5) → trả lại. **Luật đo:** một lượt Lighthouse không kết luận được gì (cùng bản dựng ra 82 rồi 78) — ≥ 4 lượt mỗi bên, trung vị, cùng điều kiện máy; Lighthouse CLI gọi bằng `npx --yes lighthouse@12`.

**Vòng 85 (16/09) — đường ống đăng bài chưa từng ra bài.** Đo trang thật: `/tin-tuc` trắng, sitemap 0 bài; lịch lập từ 12/09 chưa chạy vì chưa ai gõ nhíp (crontab VPS chưa dán). Thêm **cron Vercel**: `vercel.json` gọi `GET /api/v1/lich-dang/cron` mỗi ngày 19:00 VN; tuyến kiểm `CRON_SECRET` (`lib/lich-dang/cron.ts`, fail-closed: chưa đặt → 503 kèm hướng dẫn, không tiêu gì); `goNhípTatCa` gõ mọi dự án đang bật lịch bằng đúng `goNhíp`, nguồn **cron được tính là máy chủ đã gõ** (không thì trang Bắt đầu gõ chông). Một nhíp/ngày đủ vì `tuGoTiep` tự nối 9 bước. ⚠ Hobby: 1 lần/ngày ±59 phút; cron phải SAU `gioChay`. Việc chi: **A2 cách mới** (mục 24 VIEC-CAN-LAM) — đặt `CRON_SECRET` rồi Redeploy. Bài ra vẫn cần khách duyệt (C2). Chưa kiểm được trên Vercel thật.

⚠ **Migration Neon 0004 vẫn chưa rõ** — nhưng giờ có cách tự kiểm:

`MIGRATOR_DATABASE_URL=<url Neon> npm run kiem:neon`. Kịch bản chỉ đọc.

## Ba việc đang chờ, không ai làm được thay

1. **Mục 0 của VIEC-CAN-LAM.md, bước 6–7** — chạy lại `./trien-khai.sh` trên

VPS (lấy compose đã sửa), thử form, đọc dòng "Lượt gần nhất" trên thẻ. Bước 1–5 và 8 đã xong. 1b. **Mục 15** — lượt đầu 12/09: kẹt bước 5 (hàm bị ngắt) → "Gõ tiếp ngay" → chạy tới bước 8 → **website từ chối bài** (luật cấm). Đã sửa: luật đi trước khi viết + tự viết lại một lần. **Crontab VPS vẫn chưa có** ("no crontab for root") — thẻ giờ đưa một lệnh dán là xong. Nếu kẹt bước giữa chừng lặp lại, cần log Vercel quanh giờ kẹt.

1. **Dữ liệu chủ đầu tư** — chín trang phân khu dừng ở ~490 từ vì kho chỉ có ba

gạch đầu dòng mỗi khu. Chờ mặt bằng chính thức.

## 1. **Chứng chỉ hành nghề + tên sàn** — Luật KDBDS 2023 Điều 61 bỏ quyền hành nghề

độc lập của cá nhân môi giới từ 01/8/2024. Nêu lên trang thì vừa đúng luật vừa là tín hiệu tin cậy mà 10/10 đối thủ không có.

---

## **Bài học vòng 15: "khách thấy Đã nhận" không chứng minh gì**

---

Màn cảm ơn hiện y hệt dù khách vào bảng hay rơi về tệp. Nguyên nhân thật nằm ở chỗ không ai nhìn: `docker-compose.yml` chỉ chuyển vào hộp chứa những biến được liệt kê, và biến mới bị quên. Giờ có phép kiểm `kiem-bien-moi-truong` (đỏ đúng biến đó trên compose cũ). **Thêm biến môi trường mới vào mã = thêm vào compose.**

## **Hai bài học vòng 8 đáng nhớ hơn cả mã đã viết**

---

**Gõ cửa trang thật trước khi giao việc cho ai.** Chính tệp bàn giao này từng ghi "redploy VPS" là việc gấp nhất — trong khi bản mới đã lên trang từ trước. Ngày 09/09 tôi đã đính chính một báo cáo mắc đúng lỗi đó. Trạng thái viết trên giấy hồng nhanh hơn người ta tưởng.

**Thử cả thứ mình KHÔNG định làm.** Tuyển IndexNow bản đầu chạy đúng cả hai ca tôi nghĩ ra, rồi âm thầm thay mất trang 404 của cả site cho mọi địa chỉ gõ sai. Chỉ lộ ra khi gõ thử một địa chỉ không tồn tại — việc chẳng liên quan gì tới IndexNow.